충돌확률을 MC로 얼마나 정확히 계산하는가?

기존 표본 예산과 8배 예산을 동일 Gaussian 기준 확률에 비교

검증 질문

1. 적은 표본 때문에 5% 위험 기준을 잘못 판단하는가?
2. 표본을 8배 늘리면 오차가 얼마나 줄어드는가?
3. 정확도 개선 뒤에도 5Hz 계산 예산을 만족하는가?

비교 기준

Gaussian 분포의 원형 충돌영역 적분
등방: CDF / 이방: 고정밀 수치 적분

기준: 원형 충돌영역 안의 확률밀도 적분

MC 추정값

동일 분포·동일 후보 위치를
scrambled Halton 공간 표본으로 적분

MC: 면적(B)/M × 합[원 내부 지시값 × 확률밀도]

범위: Gaussian 모델 내부의 수치 정확도. 실세계 충돌 빈도나 사람 예측모델의 보정 정확도는 측정하지 않음.

같은 후보·같은 분포·같은 반복 횟수로 비교

본 PDF의 전후 그림과 수치는 동일한 4회 scramble 반복을 사용

항목	실험 조건
후보 / horizon	5 guide × 100 = 500 후보, 최종 유효 대표 최대5개 + Stop / 10step × 0.2s
로봇 / 경로	위치 (0, 0.2m), yaw 0°·-70°·180° / 전역경로 (0,0) → (3,0)m
동적 장애물	횡단1 / 정면접근5 / 평행이동10 / 다중모드20, 각 장애물 2-mode
확률 분포	그림: 등방 표준편차 0.08·0.2·0.6m, mode 가중치 0.6/0.4
충돌 조건	로봇 반경0.20 + 장애물 반경0.25 = 0.45m / 위험 기준 epsilon=0.05
비교 개수 / 단계	guide 240,000 + final 2,880 candidate-step / 1·2·4·8·16·32배

별도 고정점 시험: 40개 분포 × 영역 크기5종 × scramble8회. 회전 이방·분리된 혼합분포도 포함.

독립 기준: 등방 ncx2 CDF / 이방 polar 적분 80→160 refinement. 여러 장애물은 독립 가정으로 결합.

중요: 위험비용·정적검사를 끄고 후보 형상만 고정한 뒤 확률을 평가. 최종 운용 선택 경로의 분포가 아님.

장비: Intel Core 5 210H, RAM 약7.3GiB / ROS Jazzy / Python3.12.3, NumPy1.26.4, SciPy1.11.4

그림의 각 점은 한 시각의 확률. 같은 후보의 시각·scramble 반복이 포함되므로 독립 주행 횟수가 아님.

대표 궤적의 MC 확률은 새로 계산한다

현재 YAML: monte_carlo / guide_evaluation=split / adaptive_halton_mc=true

1차: guide별 후보 평가

각 guide의 100후보를 감싸는 사각형 B(g,t)
각 timestep에서 guide 전용 표본을 추출
같은 guide의 100후보가 그 표본을 공유

→

최종: 대표 최대5개 + Stop

가중평균 제어 → 제약 적용 → 다시 rollout
유효 대표와 Stop 전체의 사각형 B(final,t)
별도 estimator의 새 표본을 함께 공유

MC 개수 = ceil(밀도 × 사각형 면적), 최소·최대 예산으로 제한 [timestep마다 계산]

예산	밀도 [표본/m²]	guide 표본/step	final 표본/step
기존 1배	124	128 ~ 1,024	256 ~ 4,096
수정 8배	992	1,024 ~ 8,192	2,048 ~ 32,768

대표의 확률·비용은 후보 확률의 평균이 아님. 1차 표본도 그대로 재사용하지 않음.

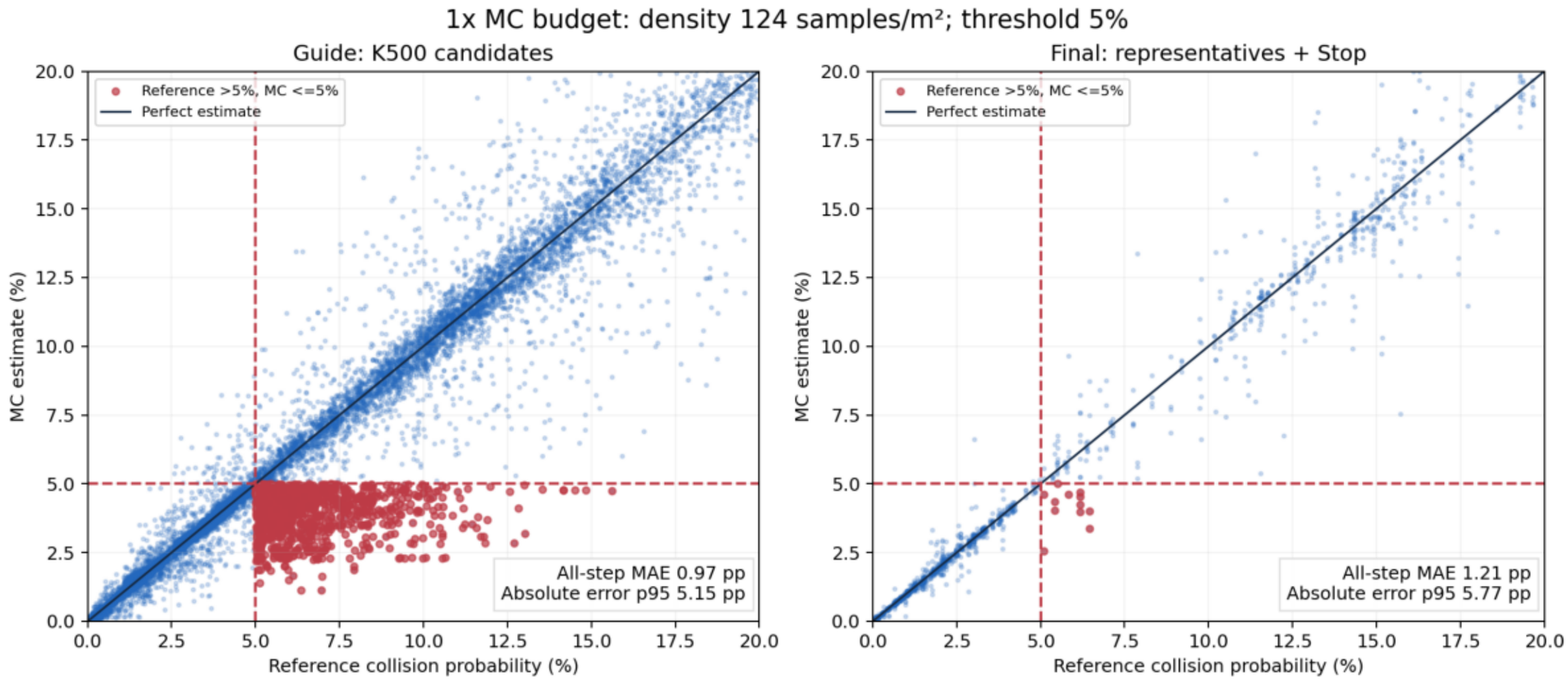
8배 실제 후보 시험: guide 1,024~3,396개/step, final 2,048~4,958개/step. 후보당 따로 뿌리는 개수가 아님.

guide별 seed=17+1009+g, final seed=17+2003. estimator별 Halton 시퀀스는 호출에 따라 진행.

adaptive 모드에서 fixed mc_samples=2048은 사용하지 않음. final 표본 개수에 대표 수를 곱하는 방식도 아님.

기존 MC 예산: 밀도124

가로축: 기준 적분 확률 / 세로축: MC 추정 확률 / 검은 대각선: 정확히 일치



오차 p95: guide 5.15%p / final 5.77%p | final 평균 절대 오차 1.21%p

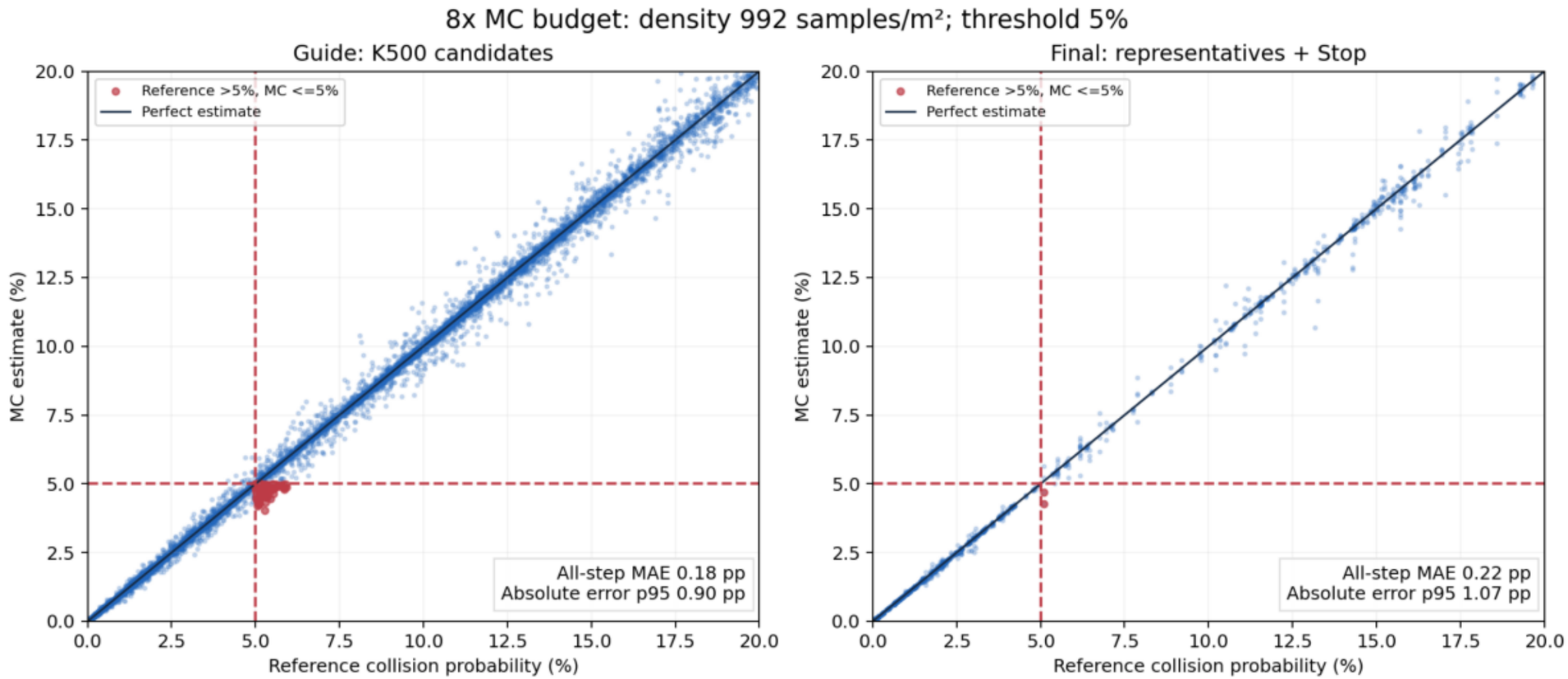
빨간 점선 = 위험 기준5%. 오른쪽 아래 빨간 점 = 기준은 5% 초과인데 MC는 5% 이하로 판단한 step.

표시 범위0~20%; guide 파란 점은 최대2만 개로 표시. 통계는 전체값 사용, 표시 범위의 false-safe는 모두 표시.

위험한 후보도 시험에 포함됨. 20% 점이 많다는 사실은 실제 선택 경로에서 20% 위험이 자주 발생한다는 뜻이 아님.

수정 MC 예산: 밀도992 (8배)

가로축: 기준 적분 확률 / 세로축: MC 추정 확률 / 검은 대각선: 정확히 일치



오차 p95: guide 0.90%p / final 1.07%p | final 평균 절대 오차 0.22%p

빨간 점선 = 위험 기준5%. 오른쪽 아래 빨간 점 = 기준은 5% 초과인데 MC는 5% 이하로 판단한 step.

표시 범위0~20%; guide 파란 점은 최대2만 개로 표시. 통계는 전체값 사용, 표시 범위의 false-safe는 모두 표시.

위험한 후보도 시험에 포함됨. 20% 점이 많다는 사실은 실제 선택 경로에서 20% 위험이 자주 발생한다는 뜻이 아님.

8배 예산에서 final 오차 p95가 5.77 → 1.07%p

절대 오차: |MC 확률 - 기준 확률|. 예: 5% → 6%는 1%p 오차

예산 · 단계	평균 오차	오차 p95	최대 오차	false-safe / 위험 step
1배 · guide 1차	0.97%p	5.15%p	25.37%p	1,306/111,404
1배 · final 대표/Stop	1.21%p	5.77%p	18.51%p	12/1,488
8배 · guide 1차	0.18%p	0.90%p	5.43%p	255/111,404
8배 · final 대표/Stop	0.22%p	1.07%p	3.98%p	2/1,488

5% 근처 오분류는 남음

final false-safe: 12 → 2건 / 1,488 위험 step
기준≥6%만 보면: 6 → 0건 / 1,452 step

수치 정확도 개선 확인

final 오차 p95 약81.5% 감소
하지만 최대 오차 3.98%p로 남음

false-safe = 기준 확률>5%이고 MC≤5%. step 오분류이며 최종 경로 통과·실제 충돌 횟수가 아니다.

별도 고정점 시험(등방·회전 이방·혼합)의 final p95: 3.64 → 0.67%p (underresolved reject 평가 제외).

정확도는 개선되지만 계산량도 함께 증가

K500 / N10 / worker2 / 장애물20 ×2mode / 회전 이방 분포 / 정적 검사·최종 재평가 포함

표본 예산	final 오차 p95	모듈 평균	모듈 최대	1차 / final 총 표본·주기
1배	5.77%p	33.7ms	35.5ms	12,121 / 3,803
2배	3.15%p	44.7ms	44.9ms	24,220 / 7,537
4배	2.01%p	68.3ms	69.6ms	48,419 / 15,046
8배	1.07%p	124.1ms	127.0ms	96,810 / 30,087
16배	0.61%p	251.6ms	269.6ms	193,594 / 60,170
32배	0.35%p	508.2ms	525.2ms	387,166 / 120,338

8배 ROS pilot: 콜백 p99 137.16ms / 최대139.55ms / timeout 0회

warmup10 + 측정50주기, 운용 timeout180ms, 이동 reference 정상50회. 16·32배는 장애물20에서 200ms 초과.

모듈 시간은 2warmup+5측정, timeout10s로 완주 시간을 관찰. ROS p99와 다른 계층의 측정이다.

ROS fixture: 위치고정, 10×10m·해상도5cm·경계장애물 지도, 합성 예측. 인지/MPC/모터 부하 없이 command 출력 OFF.

고정밀 기준 적분과 비교: MC는 PDF 계산을 공유한다

2026.10.27 측정 | 동일 후보·동일 이방 분포 | 충돌확률 계산만 측정, 전체 controller 시간과 구분

평가 대상	8배 MC · 10회 평균	기준 적분 · 전체 1회	MC 속도 우위
후보 500개	101.73 ms	514.57 초	5,058배
최종 6개	19.87 ms	6.14 초	309배

후보 500개에서의 계산량

MC8: PDF 387만 회 + 후보-표본 거리 비교 968만 회
기준 적분: PDF 204.8억 회 (후보·시점마다 160 × 640개 적분점)

조건: 장애물20 × 2mode, N10·dt0.2s, yaw0, 충돌 반경0.45m, 회전 이방 공분산 [[.05,.025],[.025,.025]].

장비: Intel Core 5 210H / NumPy1.26.4·SciPy1.11.4 / 1 thread·guide 그룹 순차 평가·캐시 재사용 없음.

기준은 원 disk_reference(order=160) 그대로 실행. 일부 후보 시간을 환산하지 않음. 80차 검증 시간은 제외.

주의: 이 기준 적분은 정확도 검증용이다. 같은 오차로 맞춘 비교가 아니며, 모든 적분법이 느리다는 뜻이 아니다.

근거: docs/mc_reference_timing_2026-10-27/timing.json · tools/benchmark_mc_reference_time.py

효율적인 적분과 비교하면 평가할 후보 수가 중요하다

조건부 Gaussian 1차원 적응 적분: 한 축은 정규 CDF, 나머지 축만 수치 적분 (gaussian_disk.py)

장면	후보500 MC8	후보500 적분	최종6 MC8	최종6 적분
횡단	124.8	300.3	26.4	4.1
정면 접근	120.3	330.4	26.2	4.6
회전	121.6	340.0	26.1	4.7

단위: ms, 준비1회 후 5회 평균. 장애물20 × 3mode(CV/CT/STATIC), N10·dt0.2s, 반경0.45m.

후보 500개: MC8이 2.4~2.8배 빠름

여러 후보가 PDF 계산을 공유하는 이점

최종 6개: 직접 적분이 5.5~6.4배 빠름

적은 후보를 정밀하게 재검사하는 데 유리

입력: 현재 ImmMotionPredictor와 predictor.yaml로 합성 posterior를 전파. 실측 사람 bag 재생은 아님.

원 기준 적분 비교(앞 페이지)는 2mode·고정 공분산, 이 페이지는 3mode·시간변화 공분산으로 서로 다른 실험.

단일 thread·guide 그룹 순차, 충돌확률 계산만 측정. 온라인 객체/모드 필터·정적검사·제약·controller 시간 제외.

근거: docs/predictor_integration_comparison_2026-10-27/results.json · tools/benchmark_predictor_integration.py

1차 탐색 MC + 최종 직접 적분은 검토할 만한 구성

속도만이 아니라 오차를 함께 비교해야 한다. 운용 설정은 이 추가 실험에서 변경하지 않음

MC8 오차 [%p]	후보500 p95	후보500 최대	최종6 p95	최종6 최대
횡단	0.524	1.595	0.539	1.211
정면 접근	0.503	1.689	0.514	1.278
회전	0.626	3.367	0.611	1.382

직접 적분 독립 검증: 139개 지점에서 원 polar 적분과 최대 차이 0.000082%p, 미수렴 0건.

MC 오차는 전체 후보-step과 직접 적분의 차이. 직접 적분 검증은 선택 지점의 최대차이로 통계 범위가 다름.

MC 표본을 늘릴수록 속도 이점은 줄어든다

후보500: MC16은 약259~266ms, MC32는614~645ms. 직접 적분은300~340ms.

판단: 이번 입력에서 다수 후보 탐색은 MC, 소수 최종 검증은 직접 적분이 유망. hybrid 전체 controller는 미검증.

적분 수렴차 기준1e-8과 보수적 여유 사용. 동일 오차로 맞춘 시험·인증된 오차 한계·실차 안전 검증은 아님.

재현 입력·반복별 시간·MC1~32배 오차: docs/predictor_integration_comparison_2026-10-27/

8배는 이번 조건에서 속도와 정확도의 절충안

10월23일 예산 실험의 결론. 10월27일 추가 측정은 앞의 이방 적분 비교 3페이지에 별도 수록

발표 핵심

- MC 예산 8배로 final 평균 오차 1.21 → 0.22%p, p95 5.77 → 1.07%p
- 장애물20 ROS 50주기에서 p99 137ms: 이번 조건의 200ms 계산 예산 충족
- 대표 궤적은 별도 final 표본으로 확률과 모든 비용을 새로 계산

최종 선택 시 처리

위험비용 = 18 × 시간평균 CP + 100,000 × (CP>5%인 step 수)
최종 대표는 static hard 검사와 max(CP)≤5% 조건을 통과한 뒤 전환 억제를 적용해 선택.

해석의 한계

Gaussian 분포의 적분 정확도를 확인한 결과이며 예측모델 보정·실차 안전 보장은 아님.
전체 궤적의 누적 충돌확률이 아니라 시각별 CP. full-stack 부하·장기 ROS 반복·실차 페루프는 미검증.

근거: docs/mc_budget_theta_2026-10-23/accuracy.json · timing.json · ros_x8/summary.json

구현: dra_mppi/guide_conditioned.py (guide estimator / final recost), dynamic_risk.py (영역·적분·결합)

본 PDF 그림은 전후 모두 4회 반복으로 재작성. 최초 1배 원본(8회 반복)은 historical_png 폴더에 별도 보존.